清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：初等概率论　　考试时间：2022 年 10 月 6 日 19:20-21:45

姓名：_____ 学号：_____ 院系名称：_____ 成绩：_____

请注意：本试卷包括十个大题，满分 100 分.

一.（18 分）判断题：判断为“错”的需要说明理由，理由错误的不能得分.

在概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$中，

（1）（2 分）已知$P(A)=1$，则事件A必然发生.

（2）（2 分）已知随机变量X的密度函数是$f(x)$，分布函数是$F(x)$，则$f(x)=F'(x)$，$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(s)\mathrm{d}s$.

（3）（2 分）如果X，Y是离散型随机变量，则(X,Y)是离散型随机向量.

（4）（2 分）已知连续型随机变量$X\sim\mathcal{U}(0,1)$，随机变量$Y=X$，因为(X,Y)是连续型随机向量，所以$P(X=Y)=0$.

（5）（2 分）若$\mathcal{F}$中的事件列$\{A_n\}$满足$A_1\subseteq A_2\subseteq A_3\subseteq\cdots$，则$P\left(\lim_{n\to\infty}A_n\right)=\lim_{n\to\infty}P(A_n)$.

（6）（2 分）已知A,B都是事件，$A\subseteq B$，则$P(A\mid B)\geq P(A)$.

（7）（2 分）已知$\Omega=[0,1]$，$A\subseteq\Omega$，则$P(A)$等于A的长度.

（8）（2 分）若(X,Y,Z)是该概率空间上的相互独立的三个离散型随机变量，则X与$(Y+Z)^3$相互独立.

（9）（2 分）概率分布列（PMF）、概率密度函数（PDF）、概率分布函数（CDF）均能完整地描述随机变量的概率分布，但 CDF 描述的是区间上的概率，PDF 描述的是单点的概率.

二.（8 分）

设随机变量X有如下分布函数：

$$F(x)=\begin{cases}0, x<0,\\ \frac{1}{3}x+\frac{1}{3}, 0\le x<1,\\ \frac{3}{4}, 1\le x<2,\\ 1, x\ge 2.\end{cases}$$

请（1）（2 分）画出该分布函数，并求：（2）（2 分） $P(X=1)$，（3）（2 分） $P(X=\frac{1}{2})$，（4）（2 分） $P(X>\frac{1}{2})$.

三.（8 分）

设随机变量 $X\sim\varepsilon(3)$，随机变量 Y 满足 $P(Y=k)=P\big(2k<X<2(k+1)\big)$. 求 Y 的分布列，并给出 Y 服从的分布的名字和相应参数.

四.（8 分）已知 X,Y 是连续型随机变量.

（1）（4 分）若 $X\sim\mathcal{N}(-1,2)$，$Y=3X+1$，求 Y 的概率密度函数.

（2）（4 分）若 $X\sim\mathcal{N}(0,1)$，$Y=\sqrt{\max(0,X)}$，求 Y 的概率分布.

五.（18 分）已知连续型随机向量 (X,Y) 的联合密度函数（Joint PDF）为

$$f(x,y)=\begin{cases}ce^{-x}(x^2-y^2), \text{if } x>y,\\ 0, \text{otherwise.}\end{cases}$$

（1）（5 分）确定常数 c 的值.

（2）（5 分）求 X 的密度函数 $f_X(x)$.

（3）（5 分）求在 $X=x$ 的条件下 Y 的条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

（4）（3 分）判断 X,Y 是否相互独立，并说明理由.

六.（9 分）已知随机变量 $X\sim\mathcal{U}(0,1)$，在 $X=x$ 的条件下，Y 的条件密度 $f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, 0<y<x,\\ 0, \text{otherwise.}\end{cases}$. 求 Y 的密度函数.

七.（10 分）运动会上进行趣味项目，在地上放置一根长度为 1 米的杆，杆的左边一半是红色，在红色部分的右侧依次有 0.2 米的黄色部分、0.2 米的蓝色部分、0.1 米的绿色部分．运动员从远处向杆投掷飞镖，每人投掷 5 次．若 5 次投掷中投中红色、黄色、蓝色、绿色部分的次数分别为 1、1、1、2，则运动员可以获奖；若投中红色、黄色部分的次数均恰为 1 次，无论是否获奖都可以获得纪念品．假设运动员每次都能将飞镖投到杆上，由于距离较远，可认为投中的位置在杆上均匀分布．

（1）（4 分）求运动员获奖的概率．

（2）（4 分）求运动员获得纪念品的概率．

（3）（2 分）设运动员投中黄色部分的次数为 X，投中黄色部分的次数为 Y，判断 X,Y 是否相互独立，并说明理由．

八.（8 分）已知一家商店营业一天，进入商店并购物的顾客数目为 X，进入商店但是不购物的顾客数目为 Y．已知 $X \sim \mathcal{P}(2)$，$Y \sim \mathcal{P}(3)$，证明一天中进入商店的顾客总数服从参数为 5 的泊松分布．

九.（8 分）有 n 个袋子，每个袋子中装有 a 个白球、b 个黄球和 c 个红球．从第一个袋子里随机摸一个球放入第二个袋子，再从第二个袋子里随机摸一个球放入第三个袋子……以此类推．求从第 n 个袋子中摸出的球是白球的概率．

十.（5 分）A、B 两人进行抛硬币游戏，A 先抛．若一个人抛出正面，另一个人紧接着抛出反面，则抛出反面的人胜利．硬币是均匀的．求 A 胜利的概率．